

Equazioni Lineari — Sintesi

1

Definizione

2

Principi equiv.

3

Risoluzione

4

Classificazione

5

Equaz. fratte

1 Definizione di equazione lineare

EQUAZIONE

Un'**equazione** è un'uguaglianza tra due espressioni contenenti un'incognita. I valori che la rendono vera si chiamano **soluzioni** o **radici**.

$$ax + b = 0 \quad a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$$

STRUTTURA

Primo membro: espressione a sinistra di =.

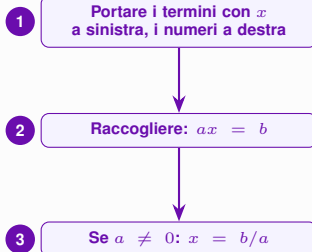
Secondo membro: espressione a destra di =.

Incognita: la variabile da determinare (di solito x).

Un'equazione *lineare* (o di primo grado) ha l'incognita con esponente 1: non compare x^2 , x^3 , $\sqrt{x}$, ecc.

3 Procedura di risoluzione

METODO IN 3 PASSI



1 Applicare il 1° principio: spostare i termini con x a sinistra e i numeri a destra, cambiando segno.

2 Raccogliere: si ottiene $ax = b$.

3 Dividere per a (se $a \neq 0$): soluzione $x = b/a$.

Verifica: sostituire il valore trovato e controllare che i due membri siano uguali.

ESEMPIO RISOLTO

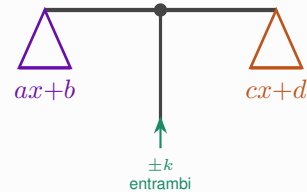
Risolvere $5x - 3 = 2x + 9$:

$$5x - 2x = 9 + 3 \rightarrow 3x = 12 \rightarrow x = 4$$

Verifica: $5 \cdot 4 - 3 = 17$ e $2 \cdot 4 + 9 = 17$. ✓

2 Principi di equivalenza

PRIMO PRINCIPIO



Se si **addiziona o sottrae** la stessa espressione k a entrambi i membri, l'equazione rimane equivalente:

$$ax + b = cx + d \iff ax + b + k = cx + d + k$$

⇒ Si possono **spostare i termini** cambiando segno.

SECONDO PRINCIPIO

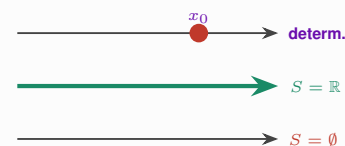
Se si **moltiplica o divide** entrambi i membri per $k \neq 0$, l'equazione rimane equivalente:

$$ax + b = cx + d \iff \frac{ax + b}{k} = \frac{cx + d}{k}$$

⇒ Si possono **eliminare i denominatori** (m.c.m.) o **isolare x** .

Moltiplicare per 0 non è ammesso: $0 = 0$ è sempre vera e perde l'informazione sull'incognita.

4 Classificazione delle soluzioni

FORMA RIDOTTA $ax = b$ 

TRE CASI

$a \neq 0$ **Determinata:** $S = \{b/a\}$

$a = 0, b = 0$ **Indeterminata:** $0 = 0$ vera $\forall x$, $S = \mathbb{R}$

$a = 0, b \neq 0$ **Impossibile:** $0 = b$ mai vera, $S = \emptyset$

Indeterminata es.: $3(x + 2) = 3x + 6 \Rightarrow 0 = 0$.

Impossibile es.: $2x + 4 = 2x - 1 \Rightarrow 0 = -5$.

5 Equazioni fratte

DEFINIZIONE E C.E.

L'incognita compare **al denominatore**. Occorre fissare le **Condizioni di Esistenza (C.E.)**: ogni denominatore deve essere $\neq 0$.

$$\frac{3}{x+2} = \frac{1}{x} \quad \text{C.E.: } x \neq -2, x \neq 0$$

PROCEDURA

- 1 Determinare le **C.E.**: porre ogni denominatore $\neq 0$.
- 2 Calcolare **m.c.m.** dei denominatori.
- 3 Moltiplicare entrambi i membri per m.c.m. (equazione intera).
- 4 Risolvere con il metodo ordinario.
- 5 **Verificare** che la soluzione rispetti le C.E.; altrimenti $S = \emptyset$.

ESEMPIO: $\frac{4}{x+2} = \frac{1}{x}$

C.E.: $x \neq -2, x \neq 0$. m.c.m. = $x(x+2)$.

$$4x = x + 2 \longrightarrow 3x = 2 \longrightarrow x = \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3} \neq -2 \text{ e } \frac{2}{3} \neq 0 \checkmark \quad S = \left\{ \frac{2}{3} \right\}$$

Se la soluzione annulla un denominatore originale, va **scartata**: non è un errore di calcolo, è una conseguenza delle C.E.